BinaWar

Converta decimal em binário mais rápido e com mais precisão que seu adversário

Objetivo: receber um número decimal e representá-lo corretamente em binário (0 e 1). O jogo possui duas versões: **Máquina**, com Arduino, e **Cartas**, totalmente analógica.

VERSÃO MÁQUINA (Arduino)

Como funciona a vez

1. **Receber o número:** o sistema sorteia um decimal entre os valores mínimo e máximo definidos e o exibe na tela ligada ao Arduino.
2. **Converter:** dentro do tempo limite, use os botões do tabuleiro para navegar entre os bits e alternar cada um entre 0 e 1.
3. **Finalizar:** ao terminar a representação, aperte o botão de finalizar turno.
4. **Validação:** o sistema compara sua resposta com o binário correto, informa se está certa ou errada e atualiza a pontuação.
5. **Próximo turno:** em partidas fora do modo 1v1, o jogo segue normalmente. No modo 1v1, a vez passa ao adversário, que recebe um novo número e repete o processo.

Fim da partida

A partida termina após a conversão do **5º e último número**. No 1v1, cada jogador converte 5 números, totalizando **10**.

O sistema mostra os **acertos e erros** de cada jogador. Vence quem tiver mais acertos; se houver igualdade, a partida termina em **empate**.

VERSÃO CARTAS (analógica)

Material

Cartas de **0** e de **1** e um meio de sortear números: dados, gerador aleatório no celular ou qualquer outro método.

Como funciona a vez

1. **Sortear:** defina um número aleatório da forma que preferir.
2. **Transcrever:** usando as cartas de 0 e 1, monte a combinação que representa esse número em binário.
3. **Pontuar:** cada transcrição correta vale **1 ponto**.

Fim da partida

O **primeiro jogador a fazer 5 pontos** vence.

Dica: cada posição do binário vale uma potência de 2. Da direita para a esquerda: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...** Some as posições com 1 para chegar ao decimal.
Exemplo: 13 = 8 + 4 + 1, então a resposta é **1101**.